CHƯƠNG 2 · BÀI 1

# 2.1. JOIN nhiều bảng

Tài liệu học tập MySQL & Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu · Nội dung biên soạn trong dự án StudyOnline.

> **Mục tiêu bài học**
>
> - Hiểu phép JOIN và khi nào cần kết nối nhiều bảng
> - Phân biệt INNER JOIN, LEFT JOIN và RIGHT JOIN
> - Viết truy vấn kết nối từ ba bảng trở lên

## 1. JOIN là gì

JOIN là phép kết nối dùng để lấy dữ liệu từ nhiều bảng dựa trên cột liên quan, thường là khoá ngoại. Ví dụ kết nối bảng `lessons` với bảng `chapters` qua điều kiện `lessons.chapter_id = chapters.id`.

## 2. Phân biệt INNER JOIN và LEFT JOIN

`INNER JOIN` chỉ trả về các dòng có giá trị khớp ở cả hai bảng. `LEFT JOIN` trả về mọi dòng của bảng bên trái, các cột của bảng bên phải là `NULL` khi không có dòng khớp. `RIGHT JOIN` ngược lại với `LEFT JOIN`, giữ mọi dòng của bảng bên phải.

```
-- Khoá học kèm tên giảng viên
SELECT c.title, u.fullname
FROM courses c
INNER JOIN users u ON u.id = c.teacher_id;

-- Mọi khoá học, kể cả khoá chưa có học viên ghi danh
SELECT c.title, COUNT(e.id) AS so_hoc_vien
FROM courses c
LEFT JOIN enrollments e ON e.course_id = c.id
GROUP BY c.id, c.title;
```

## 3. Kết nối nhiều bảng

Có thể nối tiếp nhiều `JOIN` trong một truy vấn.

```
SELECT u.fullname, c.title, l.title AS bai_hoc
FROM users u
JOIN enrollments e ON e.user_id = u.id
JOIN courses c     ON c.id = e.course_id
JOIN chapters ch   ON ch.course_id = c.id
JOIN lessons l     ON l.chapter_id = ch.id;
```

## 4. Mẹo khi dùng JOIN

Luôn đặt bí danh cho bảng (`courses c`) và ghi rõ bí danh trước tên cột để tránh nhập nhằng. Điều kiện kết nối đặt ở mệnh đề `ON`. Dùng `LEFT JOIN` để tìm dữ liệu "không có": thêm điều kiện `WHERE bảng_phải.id IS NULL`, ví dụ khoá học chưa có học viên nào.

## Tóm tắt

- JOIN kết nối bảng theo cột liên quan (thường là khoá ngoại).
- `INNER JOIN` chỉ giữ dòng khớp; `LEFT JOIN` giữ mọi dòng bảng trái.
- Đặt bí danh bảng và điều kiện `ON` rõ ràng.

## Câu hỏi ôn tập và bài tập vận dụng

1. Liệt kê tên khoá học cùng tên giảng viên phụ trách.
2. Tìm các khoá học chưa có học viên nào (dùng LEFT JOIN và IS NULL).
3. Viết truy vấn liệt kê học viên, khoá học và số bài học trong khoá đó.

# JOIN nhiều bảng — Thực hành và hỏi đáp

Phần bổ sung cho bài học · biên soạn 29/10/2026

## Tình huống, ví dụ và tự kiểm tra

**Hỏi thực tế:** "Tìm học viên chưa ghi danh khóa nào bằng LEFT JOIN?" Bắt đầu từ học viên, giữ tất cả học viên rồi lọc phía ghi danh không khớp. Đừng đổi thành tìm khóa chưa có học viên: đó là bài toán ngược.

```
SELECT s.id, s.name
FROM students AS s
LEFT JOIN enrollments AS e ON e.student_id = s.id
WHERE e.student_id IS NULL;
```

**Tự luyện:** tạo học viên A chưa ghi danh, B có hai ghi danh, C có một ghi danh. **Hướng giải:** truy vấn trên chỉ trả A; INNER JOIN không thể giữ A. LEFT JOIN giữ bảng trái, cột bên phải NULL khi không khớp. Khi lọc trạng thái ghi danh, điều kiện trong ON và trong WHERE có thể tạo kết quả khác nhau; kiểm tra bằng dữ liệu không có dòng khớp.

## Nguồn học tiếp

https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/tutorial.html